דף עבודה — פרק 2: ריבוע של סכום

הנוסחה $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — פיתוח, מודל שטח וחישוב בעל פה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

הנוסחה: ריבוע האיבר הראשון, ועוד פעמיים מכפלת שני האיברים, ועוד ריבוע האיבר השני. זהירות כפולה: אסור לשכוח את האיבר האמצעי — ריבוע של סכום אינו סכום הריבועים — וכשיש מקדם, כל האיבר מועלה בריבוע: $(2x)^2 = 4x^2$.

שאלה 1 — ישר מהנוסחה — סדרה א

קל

פתחו לפי נוסחת ריבוע של סכום:

א. $(x + 2)^2$ ← _____

ב. $(x + 3)^2$ ← _____

שאלה 2 — ישר מהנוסחה — סדרה ב

קל

פתחו לפי נוסחת ריבוע של סכום:

א. $(x + 5)^2$ ← _____

ב. $(x + 10)^2$ ← _____

שאלה 3 — ריבוע של סכום מול סכום ריבועים

קל

חשבו כל ביטוי בנפרד:

א. $(3 + 4)^2$ ← _____

ב. $3^2 + 4^2$ ← _____

האם התקבלה אותה תוצאה?

שאלה 4 — הכי קטן שיש

קל

פתחו לפי הנוסחה: $(x + 1)^2$

התוצאה: _____

שאלה 5 — משתנה אחר קל

פתחו לפי הנוסחה: $(y + 8)^2$

התוצאה: _____

שאלה 6 — חישוב בעל פה בינוני

חשבו בעזרת הנוסחה, בלי מחשבון: $21^2 = (20 + 1)^2$

שאלה 7 — עוד חישוב בעל פה בינוני

חשבו בעזרת הנוסחה: $32^2 = (30 + 2)^2$

שאלה 8 — מקדם לפני המשתנה בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(2x + 1)^2$

שאלה 9 — מקדם וגם מספר בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(3x + 4)^2$

שאלה 10 — מקדם גדול בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 3)^2$

שאלה 11 — שני משתנים מאתגר

פתחו לפי הנוסחה: $(2a + 5b)^2$

שאלה 12 — להשלים לריבוע מאתגר

איזה מספר משלים את $x^2 + 18x$ לריבוע של סכום? המספר: _____

כתבו גם את הסוגריים המתאימים: _____

שאלה 13 — אתגר: מספר תלת-ספרתי מאתגר

חשבו בעזרת הנוסחה: $105^2 = (100 + 5)^2$

שאלה 14 — שני משתנים בריבוע בינוני

פתחו לפי הנוסחה: $(4x + 3y)^2$

שאלה 15 — עוד ריבוע פשוט קל

פתחו לפי הנוסחה: $(x + 8)^2$

התוצאה: _____

שאלה 16 — אימות בדרך הארוכה בינוני

פתחו את $(x + 3)^2$ בשתי דרכים: קודם ככפל $(x + 3)(x + 3)$ המלא, ואז ישירות לפי הנוסחה. השוו את התוצאות.

שאלה 17 — מקדם גדול נוסף מאתגר

פתחו לפי הנוסחה: $(6x + 5)^2$

שאלה 18 — אתגר: ריבוע גדול בעל פה מאתגר

חשבו בעזרת הנוסחה: $203^2 = (200 + 3)^2$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: ריבוע של סכום

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x^2 + 4x + 4$ ב. $x^2 + 6x + 9$

שאלה 2. א. $x^2 + 10x + 25$ ב. $x^2 + 20x + 100$

שאלה 3. א. $7^2 = 49$ ב. $9 + 16 = 25$ — לא! ההפרש הוא בדיוק $2 \times 3 \times 4 = 24$

שאלה 4. $x^2 + 2x + 1$

שאלה 5. $y^2 + 16y + 64$

שאלה 6. $400 + 40 + 1 = 441$

שאלה 7. $900 + 120 + 4 = 1024$

שאלה 8. $4x^2 + 4x + 1$

שאלה 9. $9x^2 + 24x + 16$

שאלה 10. $16x^2 + 24x + 9$

שאלה 11. $4a^2 + 20ab + 25b^2$

שאלה 12. המספר 81, כי $2 \times x \times 9 = 18x$; הסוגריים: $(x + 9)^2$

שאלה 13. $10000 + 1000 + 25 = 11025$

שאלה 14. $16x^2 + 24xy + 9y^2$

שאלה 15. $x^2 + 16x + 64$

שאלה 16. $x^2 + 6x + 9$ בשתי הדרכים

שאלה 17. $36x^2 + 60x + 25$

שאלה 18. $41209 = 9 + 1200 + 40000$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא